Programación de Sistemas y Dispositivos

Grado en Ingeniería Informática

Primeros pasos con Micrium µC-OS-III

Prof. Jose Antonio Huerga

Características Micrium µC-OS-III

Preemptive Multitasking: *µC-OS-III* siempre ejecuta la tarea más importante (**prioritaria**) que esta lista para ser ejecutada (*ready-to-run Task*).

Round Robin Scheduling: *µC-OS-III* permite que múltiples tareas con la misma prioridad (y siempre que esta sea la mayor prioridad) puedan ejecutarse y compartir el control de la CPU, durante un tiempo especificado por el usuario denominado "*time quanta*". Otros RTOS lo denominan "*Time Slicing*"

Número Ilimitado de tareas: *µC-OS-III* permite ejecutar un numero ilimitado de tareas. A efectos prácticos, el número máximo de tareas depende de la cantidad de memoria (*Program memory and Data memory*)

Número Ilimitado de prioridades: *µC-OS-III* permite asignar un número ilimitado de prioridades a cada tarea. Configurar de 32 a 256 prioridades es más que suficiente para la gran mayoría de aplicaciones.

Características Micrium µC-OS-III

Determinístico: Las interrupciones de tareas (*Task Interrupts/ Context Switching*) son determinísticas. Además, los tiempos de respuesta están también determinados.

Software Timers: *µC-OS-III* permite configurar temporizadores periódicos o de tipo "*one-shot*", para realizar alguna acción cada vez que el contador llega a cero.

Servicios del Kernel: *µC-OS-III* dispone de servicios de comunicación y sincronización entre tareas e interrupciones. (*Semephores*, *Task messages*, *Mutex*, *Timeouts*)

Puntos de traza: *µC-OS-III* dispone de "*built-in trace points*" a lo largo del código para almacenar en tiempo real los eventos que ocurren en el Kernel e interrupciones. Estas trazas las analizaremos al final del curso mediante herramientas de traza para detectar errores o comprobar el comportamiento de nuestro software. Algunas de las herramientas de traza más usadas son *Percepio's TraceAlyzer* y *SEGGER SystemView).*

Características Micrium µC-OS-III

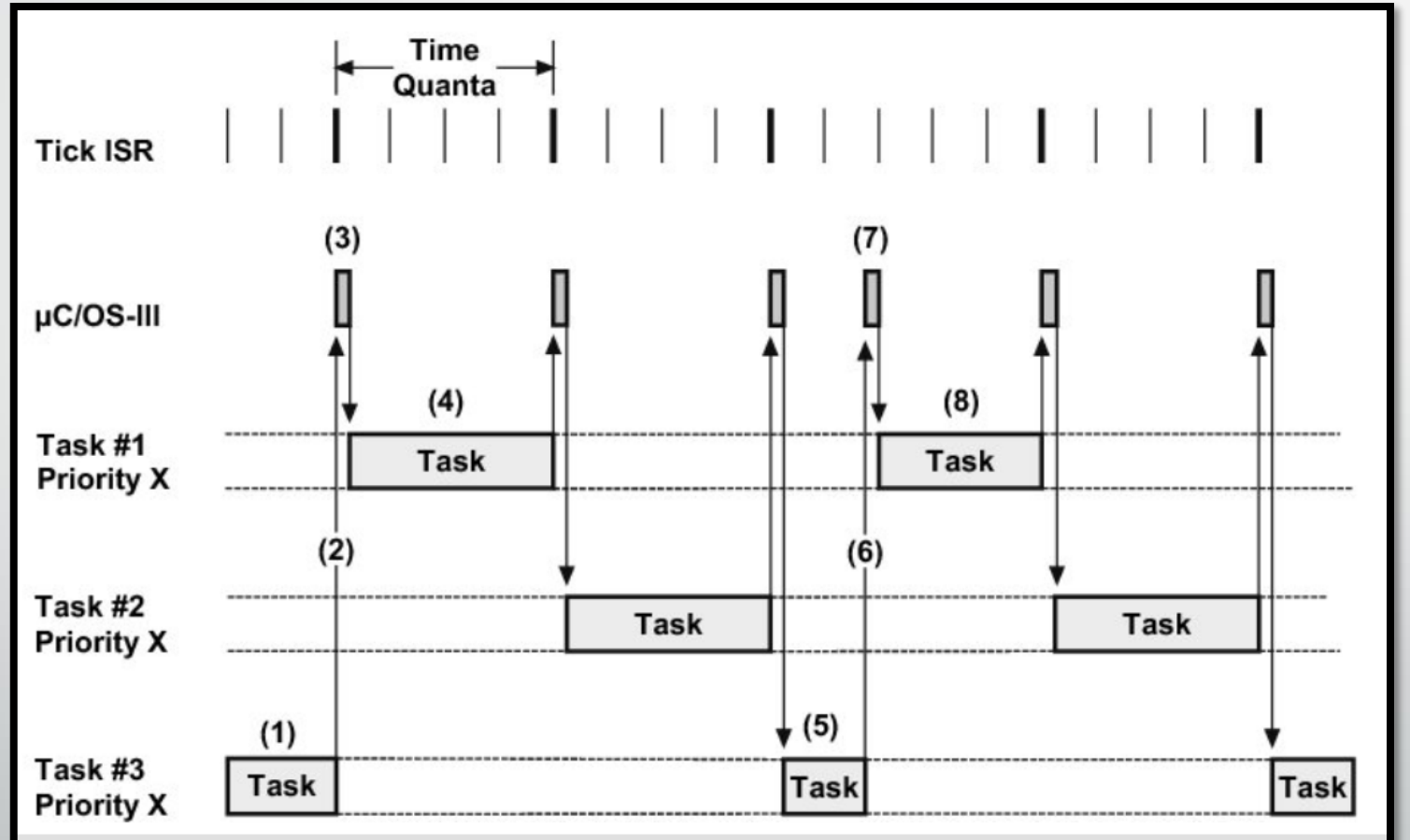
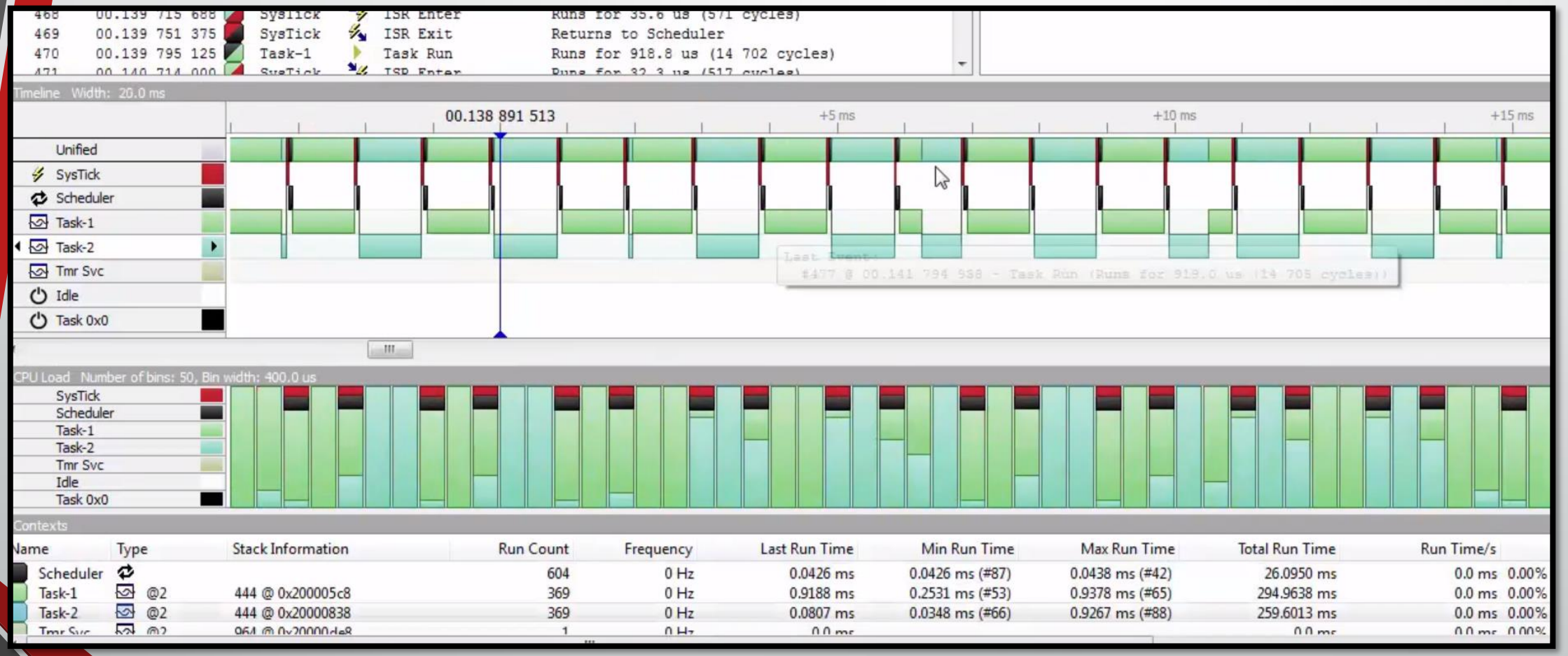


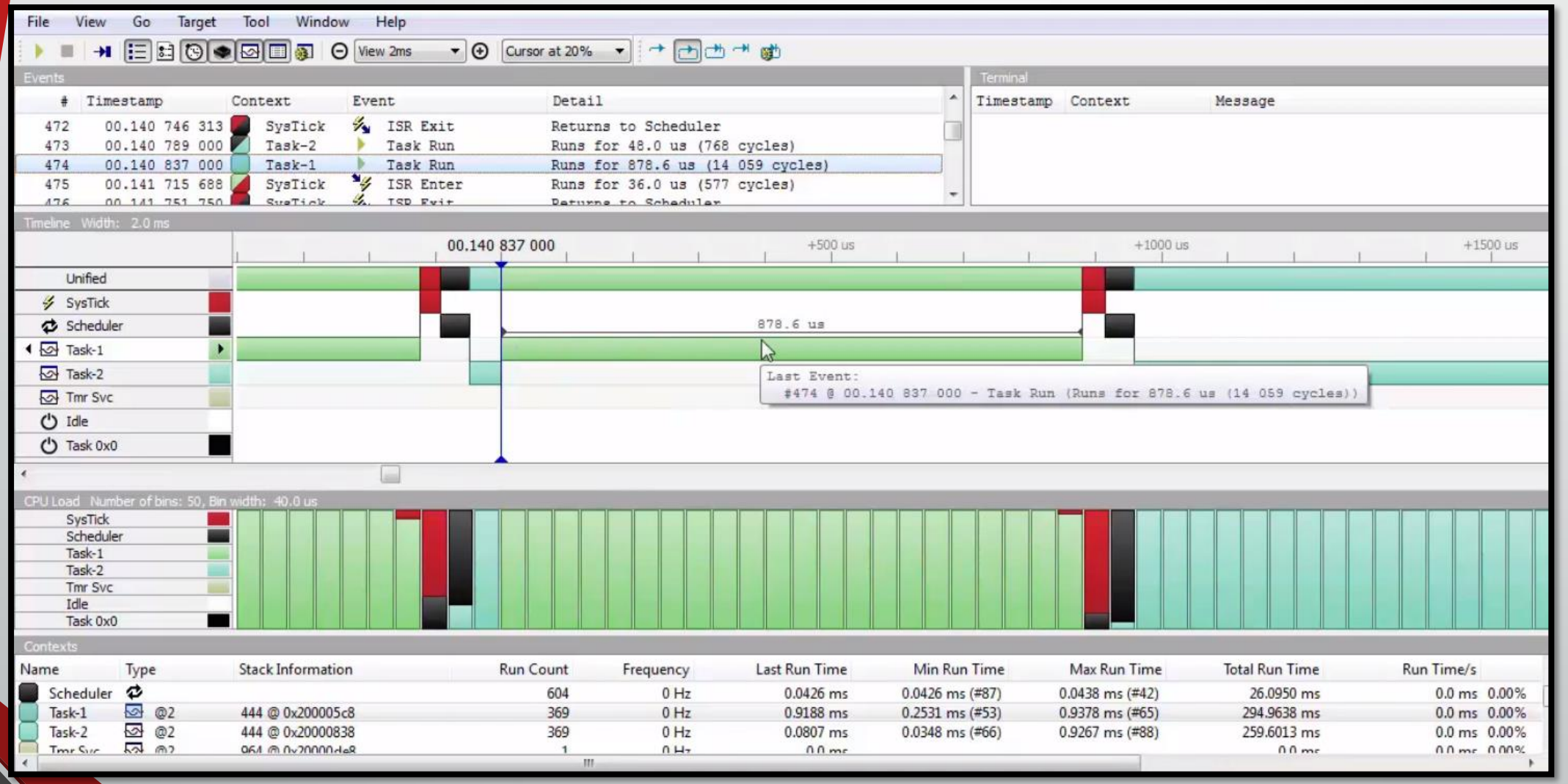
Figure - Round Robin Scheduling

Trace Tools (Herramientas de traza)

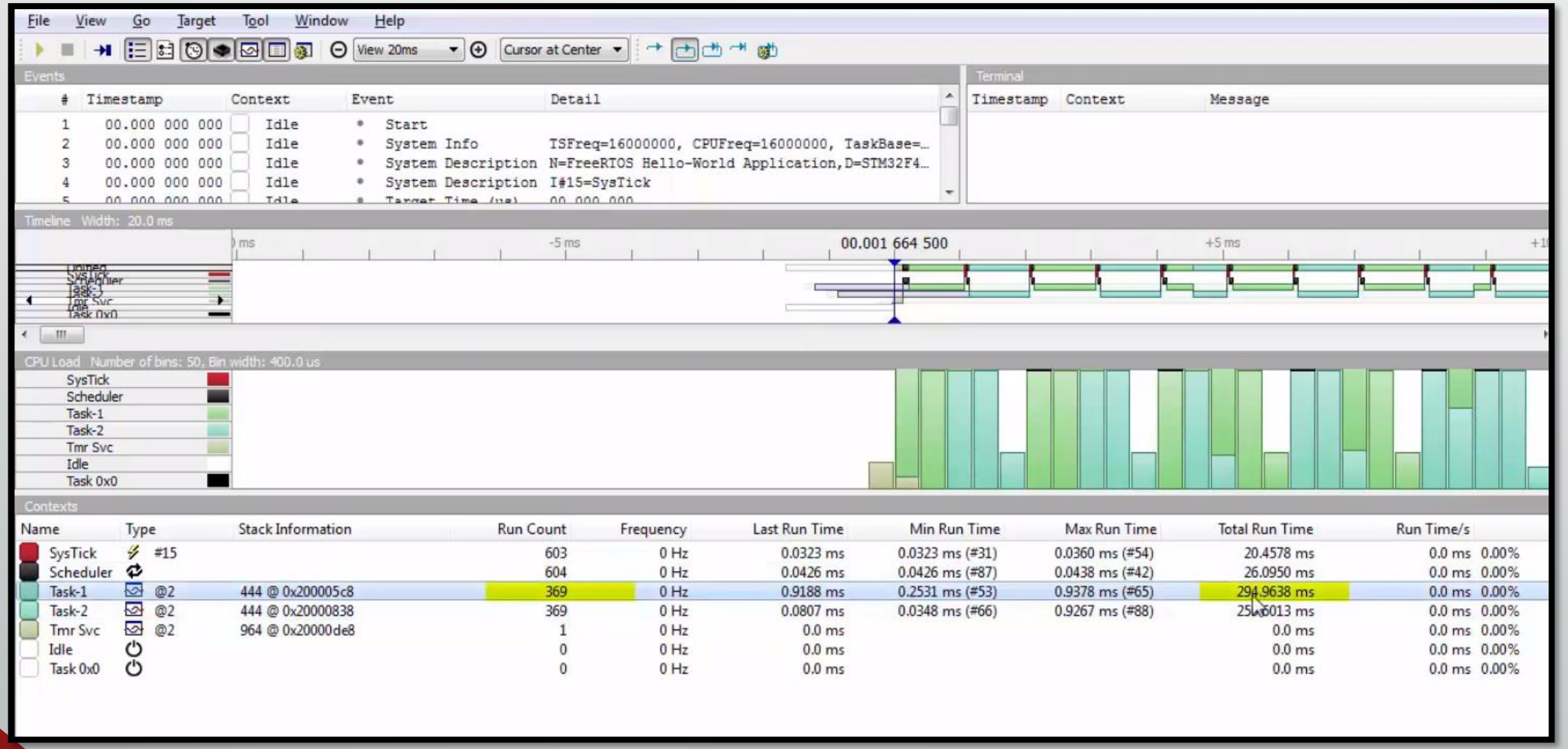
Trace Tools (Herramientas de traza)



Trace Tools (Herramientas de traza)



Trace Tools (Herramientas de traza)



Archivos principales Micrium µC-OS-III

µC-OS-III CPU Independent Source Code

```
\Micrium
    \Software
        \uCOS-III
            \Cfg\Template
                \os_app_hooks.c
                \os_cfg.h
                \os_cfg_app.h
            \Source
                \os.h
                \os_cfg_app.c
                \os_core.c
                \os_dbg.c
                \os_flag.c
                \os_mem.c
                \os_mon.c
                \os_msg.c
                \os_mutex.c
                \os_prio.c
                \os_q.c
                \os_sem.c
                \os_stat.c
                \os_task.c
                \os_tick.c
                \os_time.c
                \os_tmr.c
                \os_trace.h
                \os_type.h
                \os_var.c
            \TLS
                \<tool>
                    \os_tls.c
            \Trace
                \<tool>
                    \Cfg
                        \Template
                            \*.h
                    \Source
                        \os_trace_events.h
                    \ThirdPartyLibrary
                        \*.*
```

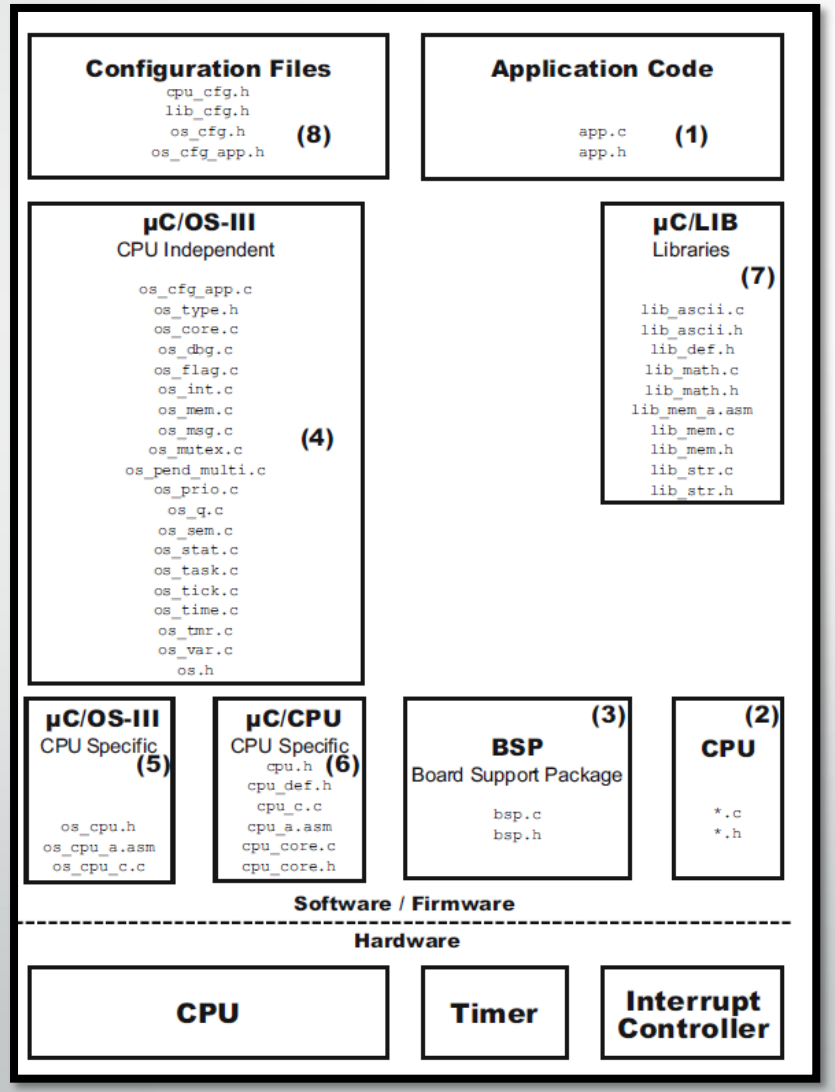
µC-OS-III CPU Specific Source Code

```
\Micrium
    \Software
        \uCOS-III
            \Ports
                \<architecture>
                    \<compiler>
                        \os_cpu.h
                        \os_cpu_a.asm
                        \os_cpu_c.c
```

```
\Micrium
    \Software
        \uC-CPU
            \cpu_core.c
            \cpu_core.h
            \cpu_def.h
            \Cfg\Template
                \cpu_cfg.h
            \<architecture>
                \<compiler>
                    \cpu.h
                    \cpu_a.asm
                    \cpu_c.c
```

Archivos principales Micrium µC-OS-III

µC-OS-III Portable Library Functions

```
\Micrium
    \Software
        \uC-LIB
            \lib_ascii.c
            \lib_ascii.h
            \lib_def.h
            \lib_math.c
            \lib_math.h
            \lib_mem.c
            \lib_mem.h
            \lib_str.c
            \lib_str.h
            \Cfg\Template
                \lib_cfg.h
            \Ports
                \<architecture>
                    \<compiler>
                        \lib_mem_a.asm
```

Archivos principales Micrium µC-OS-III